ING1102-2 Álgebra Lineal
Profesor: Francisco Venegas M.
Ayudante: Juan I. Riquelme.

Ayudantía 6: Transformaciones Lineales

24 de noviembre de 2025

P1. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$. Si se sabe que:

$$T\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\-3\\0\end{pmatrix}$$

a) Dado el vector (x_1, x_2, x_3) determine el valor de $T(x_1, x_2, x_3)$

Sol: Notar que el vector $v = (x_1, x_2, x_3)$ se puede descomponer de la siguiente forma

$$v = \begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = x_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + x_3\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3$$

Luego, se aplica T al vector v, considerando que T es una transformación lineal

$$T(v) = x_1T(e_1) + x_2T(e_2) + x_3T(e_3) = x_1\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + x_3\begin{pmatrix}2\\-3\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2x_3\\x_2 - 3x_3\\0\end{pmatrix}.$$

Nota: Una forma equivalente de este desarrollo es armar la matriz estándar de representación de la transformación lineal y multiplicar por el vector v.

b) Encuentre una matriz A tal que para todo $v \in \mathbb{R}^3$ se cumple que $Av = T(v)$

Sol: La matriz estándar A de la transformación lineal T se forma usando los vectores imagen de la base estándar como sus columnas:

$$A = \begin{bmatrix}T(\mathbf{e}_1) & T(\mathbf{e}_2) & T(\mathbf{e}_3)\end{bmatrix}$$

Sustituyendo los vectores columna: $A = \begin{bmatrix}0 & 0 & 2\\0 & 1 & -3\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

c) Discuta si T es inyectiva y/o sobreyectiva.

Sol: La matriz estándar de la transformación $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ es:

$$A = \begin{bmatrix}0 & 0 & 2\\0 & 1 & -3\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

Una transformación lineal T es **inyectiva** si y solo si $\mathrm{Nul}(T) = \{\mathbf{0}\}$.

Entonces, se analiza la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix}0 & 0 & 2\\0 & 1 & -3\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} \implies \begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\0 & 1 & 0\\0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

De este sistema homogeneo, dado que existe una variable libre, (x_1), el sistema tiene infinitas soluciones, que no son necesariamente el 0 vector. Por lo tanto, $\text{Nul}(T) \neq \{\mathbf{0}\}$. Luego T no es inyectiva.

Para la Sobreyectividad, una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es **sobreyectiva** si y solo si la **dimensión de su imagen**, $\dim(\text{Im}(T))$ o $\text{rango}(A)$ es igual a la dimensión del codominio $(m = 3)$.

- El **rango** de la matriz A es el número de pivotes (filas no nulas en la forma escalonada).

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- La matriz A tiene dos pivotes (en las columnas 2 y 3). Por lo tanto, $\text{rango}(A) = 2$.
- La dimensión del codominio es $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$.

Como $\text{rango}(A) = 2 \neq 3$, el **espacio imagen** es solo un subespacio de $\mathbb{R}^3$ de dimensión 2 (un plano). Finalmente T **no es sobreyectiva**.

P2. Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ dada por $T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 2y + 4z \\ y - z \end{pmatrix}$.

a) Demuestre que T es una transformación lineal.

Sol: Sea $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ en $\mathbb{R}^3$ y $c \in \mathbb{R}$. Verificamos las dos propiedades de linealidad.

1. Aditividad:

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T\begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x_1 + x_2) - 2(y_1 + y_2) + 4(z_1 + z_2) \\ (y_1 + y_2) - (z_1 + z_2) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 - 2y_1 + 4z_1 \\ y_1 - z_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 - 2y_2 + 4z_2 \\ y_2 - z_2 \end{pmatrix} = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}).$$

2. Homogeneidad:

$$T(c\mathbf{u}) = T\begin{pmatrix} cx_1 \\ cy_1 \\ cz_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 - 2cy_1 + 4cz_1 \\ cy_1 - cz_1 \end{pmatrix} = c\begin{pmatrix} x_1 - 2y_1 + 4z_1 \\ y_1 - z_1 \end{pmatrix} = cT(\mathbf{u}).$$

Como T satisface aditividad y homogeneidad, concluimos que T es lineal.

b) Determine la matriz A_T.

Sol: Se aplica T a los vectores canónicos de $\mathbb{R}^3$

$$T(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T(e_2) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T(e_3) = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Luego la matriz A_T esta dada por

$$A_T = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

c) Determine una base para $\mathrm{Nul}(T)$ e $\mathrm{Im}(T)$.

Sol: Notar que todo $v \in \mathrm{Nul}(T)$, $v = (x, y, z)$ cumple que

$$\begin{pmatrix} x - 2y + 4z \\ y - z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies z \text{ libre}, y = z, x = -2z$$

Se reemplaza en el vector v

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2z \\ z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Es decir, todo vector $v \in \mathrm{Nul}(T)$ es generado por el vector $v_1 = (-2, 1, 1)$, es decir, $\mathrm{Nul}(T) = \mathrm{Gen}(\{v_1\})$. Luego, la ecuación

$$c_1 v_1 = 0$$

Tiene como única solución $c_1 = 0$, por lo que $\{v_1\}$ es linealmente independiente y base de $\mathrm{Nul}(T)$. Como la base de $\mathrm{Nul}(T)$ tiene un único elemento, $\mathrm{Nul}(T)$ es de dimensión 1. Notar que $\mathrm{Im}(T) = \mathrm{Gen}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ y que

$$-2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$$

Es decir, $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ son linealmente dependientes y los vectores $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ generan $\mathrm{Im}(T)$ y son linealmente independientes (verificar), por lo tanto $\{v_1, v_2\}$ es base de $\mathrm{Im}(T)$, que es de dimensión 2.

d) Determine si T es inyectiva y/o sobreyectiva.

Sol: Como $\mathrm{Nul}(T) \neq \emptyset$, entonces T no es inyectiva, También notar que A_T no tiene pivote en la columna 3 por lo que la transformación no es sobreyectiva.

P3. Considere la función $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{P}_2$ definida como:

$$T(a_0 + a_1 t + a_2 t^2) = (a_2 - a_1)t$$

a) Muestre que T es lineal.

Sol:

- Sean $p, q \in \mathbb{P}_2$, $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$ y $q(t) = b_0 + b_1 t + b_2 t^2$, notar que

$$T(p+q) = T(a_0 + b_0 + (a_1 + b_1)t + (a_2 + b_2)t^2) = [(a_2 + b_2) - (a_1 + b_1)]t$$
$$= (a_2 - a_1)t + (b_2 - b_1)t = T(p) + T(q).$$

- Sean $p \in \mathbb{P}_2$, $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, notar que

$$T(\lambda p) = T[\lambda(a_0 + a_1 t + a_2 t^2)] = (\lambda a_2 - \lambda a_1)t = \lambda[(a_2 - a_1)t] = \lambda T(p).$$

Se concluye que T es lineal.

b) Calcule la matriz A_T asociada a T.

Sol: Para el espacio vectorial $\mathbb{P}_2$ cualquier polinomio $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$ se puede representar de la siguiente forma

$$p = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

Donde la entrada i-ésima del vector corresponde a la constante que acompaña a la potencia i-ésima en el polinomio p. De esta manera, T se ve de la siguiente forma

$$T(p) = T(a_0 + a_1 t + a_2 t^2) = T\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ a_2 - a_1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Luego, se calcula A_T

$$T(e_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T(e_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \implies A_T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

c) Determine un conjunto generador para $\mathrm{Nul}\{T\}$.

Sol: Se busca los vectores $v \in \mathrm{Nul}\{T\}$ tales que $A_T v = 0$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Al resolver el sistema tenemos $-a_1 + a_2 = 0$, entonces $a_1 = a_2$. Además a_0 es variable libre.

$$v = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_2 \\ a_2 \end{pmatrix} = a_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Traduciendo estos vectores columna de vuelta al espacio de polinomios $\mathbb{P}_2$:

- El vector $(1, 0, 0)^t$ corresponde al polinomio $p_1(t) = 1$.
- El vector $(0, 1, 1)^t$ corresponde al polinomio $p_2(t) = t + t^2$.

Por lo tanto, el conjunto generador es:

$$\mathrm{Nul}\{T\} = \mathrm{Gen}\{1, t + t^2\}.$$

d) Determine un conjunto generador para $\mathrm{Im}\{T\}$.

Sol: Analizamos el espacio columna de la matriz asociada A_T:

$$A_T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Como ya se encuentra escalonada, las columnas de A_T son los vectores que generan la imagen. Observamos que:

$$C_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

El vector C_1 es nulo y $C_3 = -C_2$, por lo que son linealmente dependientes. Luego por la entrada no nula, el vector de coordenadas corresponde al polinomio (t) ya que

$$p(t) = 0 + 1 \cdot t + 0 \cdot t^2 = t.$$

Por lo tanto, el conjunto generador para la imagen es:

$$\mathrm{Im}\{T\} = \mathrm{Gen}\{t\}.$$

e) Discuta si T es inyectiva y/o sobreyectiva.

Sol:

- **Inyectividad:** T no es inyectiva ya que su núcleo no es trivial ($\mathrm{Nul}\{T\} \neq \{0\}$).
- **Sobreyectividad:** T no es sobreyectiva ya que su imagen no es igual al codominio ($\mathrm{Im}\{T\} \neq \mathbb{P}_2$). Por ejemplo, el polinomio $q(t) = 1$ pertenece a $\mathbb{P}_2$ pero no puede ser generado por la imagen pues $\mathrm{Im}\{T\} = \mathrm{Gen}\{t\}$.

P4. Sea V un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ definido como

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} s \\ t \\ t \end{pmatrix} : s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

a) Considere el conjunto linealmente independiente $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ dado por

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Determine si B es una base de V.

Sol: Si B es base de V, entonces $\mathrm{Gen}(B) = V$. Notar que $v_1 \in \mathrm{Gen}(B)$, pero v_1 no pertenece a V, por lo que B no es base de V.

b) Determine una base para V.

Sol: Para todo vector $u \in V$, existen $s, t \in \mathbb{R}$ tales que

$$u = \begin{pmatrix} s \\ t \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Es decir, V es generado por $Q = \{v_1, v_2\}$, $v_1 = (1, 0, 0)$ y $v_2 = (0, 1, 1)$. Es fácil ver que Q es linealmente independiente, pues sus vectores tienen valores distintos a 0 en diferentes componentes, por lo que Q es base de V.

P5. Considere la función $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definida como:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 2x + b \\ 6z + cxy \end{pmatrix}$$

a) Muestre que T es lineal ssi $a = b = c = 0$. Para las siguientes preguntas considere $a = b = c = 0$.

Sol:

- **T es lineal** $\implies a = b = c = 0$. Si T es lineal, entonces $T(0) = 0$, luego

$$T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 2(0) + b \\ 6(0) + c(0)(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por lo que $a = b = 0$. Luego, sea $v, w \in \mathbb{R}^3$, $v = (x_1, y_1, z_1)$ y $w = (x_2, y_2, z_2)$, al aplicar T sobre v, w se obtiene

$$T(v) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2x_1 \\ 6z_1 + cx_1y_1 \end{pmatrix}, \quad T(w) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2x_2 \\ 6z_2 + cx_2y_2 \end{pmatrix}$$

Dado que T es lineal

$$T(v + w) = T(v) + T(w)$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 2(x_1 + x_2) \\ 6(z_1 + z_2) + c(x_1 + x_2)(y_1 + y_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2x_1 \\ 6z_1 + cx_1y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2x_2 \\ 6z_2 + cx_2y_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 2(x_1 + x_2) \\ 6(z_1 + z_2) + c(x_1 + x_2)(y_1 + y_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2(x_1 + x_2) \\ 6(z_1 + z_2) + c(x_1y_1 + x_2y_2) \end{pmatrix}$$

De la tercera componente se obtiene $c(x_1+x_2)(y_1+y_2) = c(x_1y_1+x_2y_2)$, esta igualdad se cumple para todo $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ solo si $c = 0$. Así, si T es lineal entonces $a = b = c = 0$.

- **Si** $a = b = c = 0 \implies$ **T es lineal**. Si $a = b = c = 0$ entonces para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^4$ (sic)
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2x \\ 6z \end{pmatrix}.$$
Sea $v, w \in \mathbb{R}^3$, $v = (x_1, y_1, z_1)$ y $w = (x_2, y_2, z_2)$ y $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Notar que
$$T(\lambda_1 v + \lambda_2 w) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \\ 6(\lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda_1(2x_1) + \lambda_2(2x_2) \\ \lambda_1(6z_1) + \lambda_2(6z_2) \end{pmatrix}$$
$$= \lambda_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 2x_1 \\ 6z_1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2x_2 \\ 6z_2 \end{pmatrix} = \lambda_1 T(v) + \lambda_2 T(w)$$
Así, si $a = b = c = 0$ entonces T es lineal.
Por lo que T lineal ssi $a = b = c = 0$.

b) Calcule la matriz A_T asociada a T.
Sol: Se calcula la matriz A_T
$$T(e_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T(e_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} \implies A_T \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}.$$

c) Determine un conjunto generador para $\mathrm{Nul}\{T\}$.
Sol: Para determinar el $\mathrm{Nul}\{T\}$ se debe resolver el sistema $A_T v = 0$.
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} 0 \\ 2x \\ 6z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x = z = 0, y \text{ libre}.$$
Luego
$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
Es decir, $\mathrm{Nul}\{T\} = \mathrm{Gen}\{(0, 0, 1)\}$

d) Determine un conjunto generador para $\mathrm{Im}\{T\}$.
Sol: El conjunto $\mathrm{Im}\{T\}$ corresponde al espacio generado por las columnas de A_T distintas a 0, es decir, $\mathrm{Im}\{T\} = \mathrm{Gen}\{(0, 2, 0), (0, 0, 6)\}$

e) Discuta si T es inyectiva y/o sobreyectiva.
Sol:
- **Inyectividad:** T **no es inyectiva** pues $(\mathrm{Nul}\{T\} \neq \{0\})$. Es decir, existe al menos un vector no nulo v tal que $T(v) = 0$.
- **Sobreyectividad:** T **no es sobreyectiva** porque $\mathrm{Im}\{T\} \neq \mathbb{R}^3$.

-. *En la siguiente página tienen un resumen de contenidos.*

Resumen

Definición 2 (Subespacio Vectorial). Sea V un espacio vectorial. Un subconjunto H de V se dice **subespacio vectorial** de V si cumple que:

1. H es **no-vacío** (tiene al menos un elemento, típicamente se verifica si $0 \in H$).
2. H es **cerrado para suma de vectores**: Para todo $u, v \in H$ se tiene que $u + v \in H$.
3. H es **cerrado para la ponderación por escalar**: Para todo $u \in H$ y todo $r \in \mathbb{R}$, se tiene que $ru \in H$.

Definición 3. Sean los vectores $v_1, ..., v_p \in V$. El conjunto $V = \text{Gen}\{v_1, ..., v_p\}$ es también un subespacio vectorial de V.

Definición 4. Sea V un espacio vectorial y H un subespacio vectorial de V. Entonces H es a su vez un espacio vectorial.

Definición 5 (Espacio Nulo). Sea A una matriz de $m \times n$. Se define el espacio nulo de A como

$$\text{Nul}(A) := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}.$$

$\text{Nul}(A)$ es el conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo $Ax = 0$.

Definición 6 (Espacio Columna). Sea A una matriz de $m \times n$. Se define el espacio columna de A como $\text{Col}(A)$ coincide con el espacio generado por las columnas de A.

Definición 7 Sea A una matriz de $m \times n$. $\text{Nul}(A)$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ y $\text{Col}(A)$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^m$.

Definición 8. (Suma de espacios). Sean W_1, W_2 dos espacios vectoriales se define el conjunto suma de W_1 mas W_2, denotado por $W_1 + W_2$ como

$$W_1 + W_2 = \{w = w_1 + w_2, w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}$$

Definición 9. (Suma directa de espacios). Sean W_1, W_2 dos espacios vectoriales se dice que su suma es directa ssi $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ y se denota por $W_1 \oplus W_2$.

Definición 10 (Transformación Lineal). Sea E, F espacios vectoriales. Se dice que $L : E \to F$ es una **transformación lineal** si para cada $x, y \in E$ y $\lambda \in \mathbb{R}$

1. $L(x + y) = L(x) + L(y)$
2. $L(\lambda x) = \lambda L(x)$

Definición 11. Sea $L : E \to F$ una transformación lineal. Entonces $L(\mathbf{0}_E) = \mathbf{0}_F$, donde $\mathbf{0}_E \in E$ y $\mathbf{0}_F \in F$ son los 0 de E, F respectivamente.

Definición 12 (Núcleo). Sea $L : E \to F$ una transformación lineal, se define el **núcleo, kernel** o espacio nulo de L como

$$\text{Ker}(L) = \text{Nul}(L) := \{x \in E : L(x) = \mathbf{0}\}$$

Definición 13 (Imagen). Sea $L : E \to F$ una transformación lineal, se define la **imagen** o **rango** de L como

$$\text{Im}(L) = \text{Ran}(L) := \{y \in F : \exists x \in E, L(x) = y\}$$

Definición 14 (Inyectividad). Sea $L : E \to F$ una transformación lineal. Se dice que L es inyectiva si para cada $x, y \in E$, si $L(x) = L(y)$ entonces $x = y$. Equivalentemente, si $\text{Nul}\{L\} = \{\mathbf{0}\}$.

Definición 15 (Sobreyectividad). Sea $L : E \to F$ una transformación lineal. Se dice que L es sobreyectiva si para cada $w \in F$ existe $v \in V$ tal que $L(v) = w$. Equivalentemente, si $\text{Im}\{L\} = F$.

Definición 2 (Base). Consideremos un espacio vectorial E y un conjunto de vectores $\{v_1, \ldots, v_p\}$. Se dice que $\{v_1, \ldots, v_p\}$ es una **base** de E si:

1. $\{v_1, \ldots, v_p\}$ es linealmente independiente.
2. $\text{Gen}\{v_1, \ldots, v_p\} = E$.